

Design and Development of a Prototype for Hand Motor Rehabilitation for a Patient with Secuels of a Vascular Brain Accident

Antonio Rienzo, Togo Arredondo and Valentina Soza

Abstract—Motor rehabilitation on patients suffering physical sequelae of stroke, such as hemiplegia, is a long and expensive process. Furthermore, the accessibility and customization of robotic rehabilitation devices is a key challenge. The purpose of this work was the design and construction of a prototype of passive rehabilitation for the upper limb, intended for the functional recovery of the wrist and hand on a patient with hypotonia and hemiplegia in his left limb, to be used at home. The developed device consists of a robotic system controlled through a Raspberry pi and implementation of two electric actuators, one to mobilize the flexion and extension of the wrist and another for the opening and closing of the hand. It also used a plate transmission system to execute the movements. 3D printing technology was used to produce most of the prototype parts, which were designed by computer. In addition, an interface was created to establish communication between the user and the device and to be able to choose modalities and time of the therapy, which was visualized by a 7-inch touch screen. After construction, the device was tested to verify its operation, obtaining as a result that it fulfilled the established objectives and executed the movements correctly within the stipulated time. Future work is expected to improve the structure and expand the device's exercise modalities and including miofeedback.

keywords—Device, Rehabilitation, Stroke, Upper limb.

I. INTRODUCCION

Un accidente cerebro vascular (ACV) se define como una interrupción repentina del flujo de sangre al cerebro, ya sea debido a un bloqueo o rotura de un vaso sanguíneo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ACV es la segunda causa principal de muerte a nivel mundial y a la vez, la tercera causa de discapacidad en adultos, siendo responsable de 132,1 millones de casos AVADs (Años de Vida Ajustados por la Discapacidad) al año 2017 [1]. En Chile, el ACV es la principal causa de muerte, con 8.437 defunciones al año 2016 y primera causa de discapacidad en mayores de 74 años y la quinta entre 60 y 74 años [2], estimándose que este problema de salud alcance un 15% de la totalidad de muertes y discapacidad combinadas.

Un 80% de los sobrevivientes de un accidente cerebro-vascular presentan deficiencia motora en las extremidades superiores, inferiores o ambas, siendo la parálisis del hemicuerpo o hemiparesia la secuela física más notoria [3-4].

Antonio Rienzo R., Escuela de Ingeniería Biomédica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valparaíso, Chile; antonio.rienzo@uv.cl

Luis Togo Arredondo G., Escuela de Ingeniería Biomédica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valparaíso, Chile; togo.arredondo@uv.cl

Valentina Soza A., Escuela de Ingeniería Biomédica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valparaíso, Chile; valentina.soza@alumnos.uv.cl

La rehabilitación motora o kinesiológica se refiere a la recuperación total o parcial de la fuerza, velocidad y coordinación y funcionalidad de una o más articulaciones, por lo que es el pilar fundamental para que los pacientes con secuelas físicas de un ataque cerebro vascular o derrame cerebral puedan recuperar funciones básicas de su vida cotidiana y mejorar su calidad de vida. Las técnicas más utilizadas en rehabilitación motora son aquellas basadas en entrenamiento de tareas específicas y repetitivas con el fin de estimular el reaprendizaje motor y la sinapto-génesis [5].

El presente trabajo tiene como función presentar las bases teóricas y requerimientos para desarrollar una tecnología de rehabilitación motora para la mano izquierda, para un paciente que se encuentra en recuperación de un ACV, con hemiparesia e hipotonía en el costado izquierdo. Es un proyecto colaborativo entre las Escuelas de Diseño y de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso. El contenido de este trabajo muestra un análisis de la problemática a solucionar, explicando luego las bases teóricas y estado del arte y mejores prácticas de dispositivos de rehabilitación de mano disponibles, además se presenta la metodología y los pasos para conseguir el cumplimiento de los objetivos específicos que culminó con el diseño y construcción de un prototipo de dispositivo de rehabilitación de mano.

II. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA

La funcionalidad del miembro superior, como el brazo y la mano, es de gran importancia en la realización de actividades de la vida diaria del paciente, por lo que el impacto de la pérdida de movilidad en el miembro superior, específicamente en la muñeca y en la mano, no solo produce limitaciones físicas, sino que también impacta en aspectos psicológicos y sociales de los sobrevivientes de un ACV, que los marginan de actividades realizadas por el resto de su entorno social. Esto genera alteraciones en el desarrollo moral del paciente, aumentando la inseguridad, vulnerabilidad y desconfianza.

Existen múltiples terapias asociadas a la rehabilitación kinesiológica de estos pacientes, y un 80% de ellos se vería beneficiado luego de un proceso de rehabilitación. Uno de los desafíos ha sido el desarrollo de dispositivos robóticos que apoyen los procesos de rehabilitación convencionales, sobre todo en lo que respecta a la recuperación de la movilidad de la mano, debido a la complejidad física de ésta y teniendo en cuenta sus más de 20 grados de libertad. También existen variadas soluciones de sistemas de rehabilitación motora del miembro superior, las cuales se diferencian en su propósito, materiales, tipos de actuadores, transmisión y realimentación al paciente [6].

978-1-6654-0873-8/21/\$31.00 © 2021 IEEE

El entrenamiento para la recuperación motora suele ser de largo plazo y costoso para la mayoría de los pacientes. Una de las mayores limitantes para el uso práctico de los dispositivos de rehabilitación de mano es la asequibilidad y disponibilidad. Esto va a depender de los costos del dispositivo y de la complejidad en su operación [6]. En ese sentido, aquellos dispositivos robóticos más complejos requieren supervisión de terapeutas especializados; y los grandes equipos para rehabilitación robótica son muy costosos, y la carga es muy pesada para que los hospitales puedan proveer del espacio suficiente y equipamiento para la rehabilitación de los pacientes. De esta misma forma es que se presentan otros problemas como la falta de personalización de los dispositivos, donde la falta de especificidad en la ergonomía de su estructura y las modalidades de entrenamiento pueden afectar negativamente en la rehabilitación con dispositivos robóticos y esto evita que los pacientes puedan realizar sus terapias en el hogar [6].

Por lo anterior, es que se hace necesario buscar la solución al problema de accesibilidad a la terapia y la personalización de los dispositivos, para un paciente, que sufrió un accidente cerebrovascular y se encuentra en su hogar realizando sus procesos de rehabilitación convencional a cargo de un kinesiólogo. El paciente, de 68 años, tiene un diagnóstico de hemiparesia severa e hipotonía en su costado izquierdo, por lo que no puede mover su extremidad superior izquierda y esto limita su independencia y actividades básicas de su vida diaria como es vestirse, alimentarse y realizar actividades de higiene personal. También se ven afectadas actividades instrumentales como son realizar compras, operar su teléfono celular, sostener libros, preparar y servir alimentos. Lo que se busca es desarrollar un prototipo de dispositivo robótico de rehabilitación motora para su mano izquierda, que tome como base las necesidades físicas del paciente y que permita realizar terapia pasiva para la recuperación de la funcionalidad de la mano y del tono muscular, que además sea de fácil control y que no necesite de un kinesiólogo o terapeuta para su utilización, sino que pueda ser utilizada por él mismo o por algún cuidador o familiar que se encuentre en su hogar, siendo supervisado por un profesional clínico.

Se planteó como un desafío de ingeniería biomédica, el desarrollar una tecnología robótica de rehabilitación motora de mano izquierda para un paciente en recuperación de ACV con hemiplejía e hipotonía, que realice movimientos pasivos de muñeca y de mano, de fácil control y que permita entrenamiento en el hogar.

III. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Según las definiciones de la ISO 13482:2014 los dispositivos robóticos son mecanismos de accionamiento que cumplen con las características de un robot industrial o de servicio. En nuestro caso el dispositivo a desarrollar es un robot de servicio, el cual realiza tareas útiles para humanos o equipos, excluyendo aplicaciones de automatización industrial. Los robots de rehabilitación entran dentro de la categoría de robot de servicio para el cuidado personal y asistencia física [7]-[9].

La rehabilitación robótica puede entenderse como la aplicación de tecnologías robóticas para las necesidades de recuperación sensorimotora de personas con algún tipo de discapacidad [10]. Los robots utilizados en este contexto pueden proveer de terapia intensiva, mediante la aplicación de movimientos repetitivos de tareas específicas durante el entrenamiento de actividades de tipo unilateral (aplicación de fuerza o activación muscular asimétrica de las extremidades) o bilateral (aplicación de fuerza simétrica de las extremidades). Estos robots pueden cubrir un amplio rango de tratamientos, como son ejercicios activos, asistidos o de reforzamiento [11].

Los dispositivos de rehabilitación del miembro superior pueden dividirse en dos grupos, los exoesqueletos y los end-effector. El exoesqueleto es un dispositivo montado en alguna extremidad del cuerpo del usuario, con la finalidad de mejorar o aumentar el movimiento de ésta [12]. Sus características principales es que se enfoca en la anatomía de la muñeca y la mano, alineando sus segmentos con las articulaciones del paciente, por lo que se utilizan para el entrenamiento motor de la parte distal del brazo [12]. Por otro lado, los robots tipo end-effector son externos al cuerpo de los pacientes y proveen la fuerza necesaria a la extremidad para asistir el movimiento y no consideran el movimiento individual de las articulaciones de las extremidades del paciente [6]. La desventaja de los dispositivos end-effector es que no son portables, por lo que limita su uso en el hogar y área clínica.

La modalidad de entrenamiento se refiere al estado del paciente durante la interacción en la terapia y las propiedades de la fuerza aplicada a la mano. Estas pueden clasificarse de la siguiente manera: Entrenamiento Pasivo [13], Entrenamiento Activo [14], Entrenamiento Activo/Asistido [15], Entrenamiento Asistido [14], y Entrenamiento Resistivo [16].

Este trabajo incluyó un estudio del estado del arte, donde se presentaron las mejores prácticas para el desarrollo de exoesqueletos para la rehabilitación de la mano, y se expusieron algunas conclusiones sobre la utilización de dispositivos de rehabilitación de miembro superior, haciendo referencia a exoesqueletos disponibles comercialmente y desarrollados en el ámbito académico, tomando en cuenta sus ventajas y desventajas.

Siguiendo las recomendaciones de la American Heart Association (AHA) sobre el cuidado y rehabilitación de pacientes luego de un accidente cerebrovascular, se establecieron una clasificación para la rehabilitación de miembro superior con robots. Para la rehabilitación del miembro superior, incluyendo las actividades de la vida diaria, el tacto y la propiocepción, la AHA recomienda que se practiquen las tareas funcionales, es decir, un entrenamiento específico para cada tarea, en el que las tareas se vayan graduando para desafiar las capacidades individuales del paciente, ejecutándose repetidamente [17]. Además, indican que la rehabilitación con dispositivos robóticos permite entregar ejercicios de forma intensiva a personas con hemiparesia moderada a severa. Para el caso de la terapia en el hogar, también es recomendado que los integrantes de su grupo familiar o cuidadores sean parte integral de las terapias de rehabilitación [17-18].

Hoy en día existen una gran variedad de dispositivos robóticos que cumplen la función de apoyar las terapias de rehabilitación de pacientes con algún tipo de secuela que afecte a sus extremidades superiores; estos varían según su función, el tipo de actuadores, transmisiones, feedback, sensores, materiales, modalidad de entrenamiento, entre otras. Se confeccionó un marco de trabajo, que por razones de espacio no se incluyen en el artículo [19].

También se quiso establecer un estado de la técnica, y se analizaron las posibles patentes actuales que existen sobre dispositivos de rehabilitación del miembro superior; y para ello se utilizaron las bases de datos de Espacenet y Google Patents.

IV. METODOLOGIA

La propuesta metodológica para este trabajo se formuló en 4 etapas, y se avanzó según el cumplimiento de actividades. En la etapa 1 se levantaron los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de una tecnología de rehabilitación motora de mano izquierda. En la etapa 2, se establecieron los pasos a seguir para el diseño de las primeras formas del dispositivo de rehabilitación. En la etapa 3, se realizó el diseño del prototipo; y en la etapa 4 se realizó la construcción y programación del prototipo del dispositivo. La implementación de las etapas mencionadas se refiere a la forma en que se cumplieron las diferentes actividades de las etapas explicadas en la metodología.

Para tener un esquema general del funcionamiento y las conexiones del prototipo del dispositivo, se crea el siguiente diagrama de la Fig. 1. El diagrama indica las diferentes partes que conforman el dispositivo y cómo se relacionan entre sí. Se compone de 4 partes principales, la parte de control donde se encuentra una Raspberry pi, la cual al ser un computador de placa única permite procesar las señales provenientes de los actuadores, como el control de la interfaz de usuario, con la que el operador puede interactuar y recibir feedback a través de una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. Los actuadores se conectan vía comunicación serial a la Raspberry pi, y de ésta se envía la señal a los actuadores para realizar los movimientos indicados. El movimiento de los motores se transmite mediante la estructura de placas del dispositivo, las cuales permiten el movimiento de flexión y extensión de la muñeca y apertura y cierre de la mano. Esta parte mecánica es la que está en contacto con el paciente. Tanto la Raspberry pi como los actuadores necesitan de fuentes de alimentación externas, las cuales no se incluyen dentro de la estructura del dispositivo.

De acuerdo a los objetivos y los requerimientos funcionales y técnicos del dispositivo, se buscó que éste pudiese ser controlado fácilmente por el usuario. Por lo que se decide diseñar una interfaz gráfica simple para seleccionar los parámetros de los ejercicios. La interfaz fue diseñada con el programa QtDesigner, Los parámetros que se incluyeron en la interfaz permiten controlar el dispositivo en aspectos de modalidad, intensidad y tiempo del ejercicio.

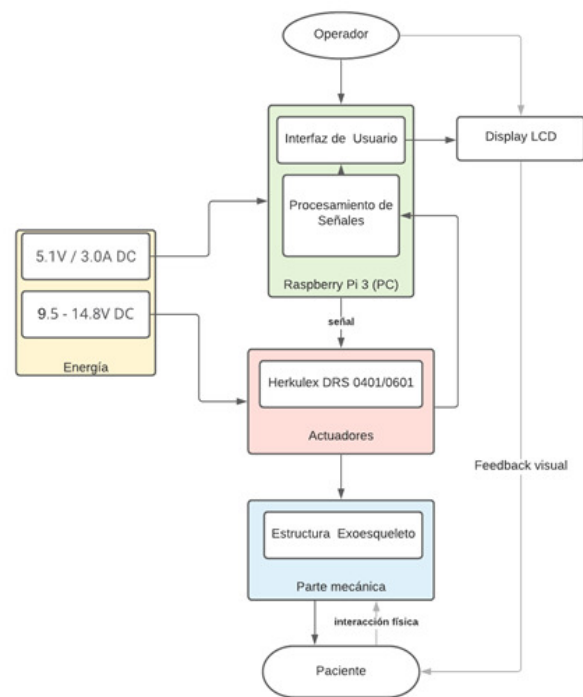


Fig. 1. Diagrama del diseño del prototipo del dispositivo.

- **Modalidad:** Este parámetro indica el tipo de ejercicio que se va a ejecutar. Hay 3 modalidades, ejercicio de muñeca, que solo realiza movimiento pasivo de flexión y extensión de la muñeca, ejercicio de mano, que realiza movimiento pasivo de apertura y cierre de la mano, y ejercicio combinado, el cual realiza ambas modalidades anteriores de manera intercalada.
- **Intensidad:** Este parámetro permite seleccionar el número de repeticiones de un ejercicio por minuto. La intensidad mínima es de 15 repeticiones, la media es de 20 repeticiones y la intensidad máxima es de 30 repeticiones por minuto. Este parámetro está relacionado con la velocidad en las que se realiza el ejercicio ya que, a mayor número de repeticiones, más rápido se realizará el ejercicio.
- **Tiempo:** El tiempo indica la duración de la sesión de ejercicios. Como el dispositivo está en fase de prototipo, se permite seleccionar intervalos cortos de tiempo en segundos, sin embargo, estos tiempos pueden ser ampliados según se requiera.

Para programar los movimientos, se definieron los componentes electrónicos y cómo deben ir conectados, en la Fig. 2 se encuentra el diagrama de conexiones del dispositivo. Los servo motores Herkulex utilizados en este proyecto poseen una interfaz de conexión TTL y se pueden conectar en topología bus entre sí; en este caso se optó por el uso de un conversor usb a serial TTL para poder comunicarse con la Raspberry pi. Ambos motores necesitan de 12V para funcionar, por lo que se consideró un transformador de 220V a 12V para su alimentación. Para el caso de la Raspberry pi, se necesitó de un transformador de 5V para su alimentación.

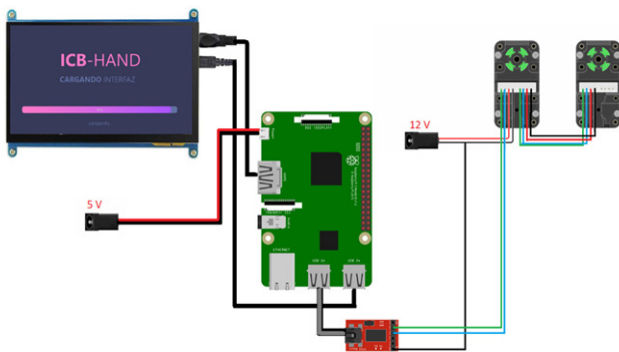


Fig. 2. Diagrama de conexiones del dispositivo.

Para poder calibrar los motores y establecer los ángulos de trabajo, se elaboró un código en Python utilizando la librería pyherkulex para establecer la comunicación serial con los motores.

V. RESULTADOS

Los resultados se pueden dividir en resultados en la aplicación de la interfaz de usuario, la construcción de los prototipos diseñados, luego de la impresión de las piezas y la conexión de los componentes electrónicos y finalmente, resultados respecto a la funcionalidad del dispositivo.

A. Diseño de la Interfaz

La plataforma utilizada para la confección fue QtDesigner. La interfaz posee una resolución de 1024x600, para coincidir con las características de la pantalla táctil empleada. Consta de una pantalla de carga, la cual da paso a la aplicación principal que posee un menú navegable a través de pestañas para la selección de las diferentes modalidades. La pestaña principal permite la selección del tiempo y posee botones de inicio, pausa y detención del ejercicio. Las pestañas secundarias indican si se quiere realizar un ejercicio de flexión y extensión de la muñeca, uno de apertura y cierre de la mano o el ejercicio combinado entre ambas modalidades. En cada pestaña de modalidad se encuentran 3 botones, cada uno indica la intensidad del ejercicio que se quiere realizar. La intensidad mínima es de 15 repeticiones del ejercicio por minuto, la intensidad media de 20 rep/min y la máxima de 30 rep/min. La repetición considera un ejercicio completo, es decir, la extensión y la flexión es una repetición. Para el caso de la intensidad mínima, cada ejercicio dura 4 segundos, para la media la duración es de 3 segundos y para la máxima es de 2 segundos por ejercicio completo. En la Figuras 3, 4 y 5 se muestran el resultado de la interfaz creada, la pantalla de carga, la pestaña de inicio y un ejemplo de pestaña de selección de modalidades.

La interfaz se compone de dos códigos programados en Python, el primero corresponde a la pantalla de carga del dispositivo, el segundo, corresponde al código principal donde se les asignan las funciones a los diferentes componentes de la interfaz creada en QtDesigner.



Fig. 3. Pantalla de carga de la interfaz de usuario.



Fig. 4. Pestaña de inicio (menu) de la interfaz de usuario.



Fig. 5. Pestaña de modalidad para ejercicio de mano.

B. Construcción del Prototipo

En el trabajo se construyeron dos prototipos. El primero se realizó mediante tecnología de impresión 3D, una impresora modelo Creality Ender 3. Se utilizó el material plástico PLA, con boquilla a 200°C y cama caliente de 50°C. El prototipo se realizó con relleno al 20%, aumentando el grosor de las paredes, lo cual fue suficiente para obtener piezas sólidas, sin embargo, para su posterior uso se debe considerar su construcción con 100% de relleno.

El diseño de un segundo prototipo buscó corregir las fallas del primero, al incluir un sistema de engranajes para movilizar con un solo actuador la apertura y cierre de la mano, además de cambiar el sentido del movimiento de uno vertical a uno horizontal, considerando una posición natural del brazo. Para

la impresión de las piezas se utilizaron los mismos parámetros que el primero, excepto en los engranajes, donde se utilizó relleno al 100% para una mayor resistencia y durabilidad de las piezas. Con el fin de asegurar su correcto funcionamiento antes de poder conectar los motores al resto del circuito, se utilizó el software Herkulex Manager, el cual es un programa específico para configurar y probar dichos motores, y para hacer pruebas básicas de movimiento. Lo siguiente fue realizar las conexiones de la Raspberry pi y los actuadores, directamente dentro de la base del prototipo. En la figura 6 se muestran las conexiones dentro de la base del dispositivo. Primero se comprobó que la comunicación entre la placa y los motores funcionaba correctamente, utilizando un monitor de 24" pulgadas para mostrar la imagen, antes de poder conectar la pantalla táctil de 7". Posteriormente, se hizo la conexión completa del dispositivo y el armado de la estructura.

Se utilizó el material neopreno para recubrir aquellas piezas que van en contacto con la piel del usuario, al ser un material acolchado y suave; también se hicieron amarras con elástico grueso y velcro para ajustar tanto la muñeca como la mano a las placas. La estructura del dispositivo incluyó una carcasa para la pantalla táctil (impresa igualmente en 3D). En la figura 7 se puede observar el prototipo completo.

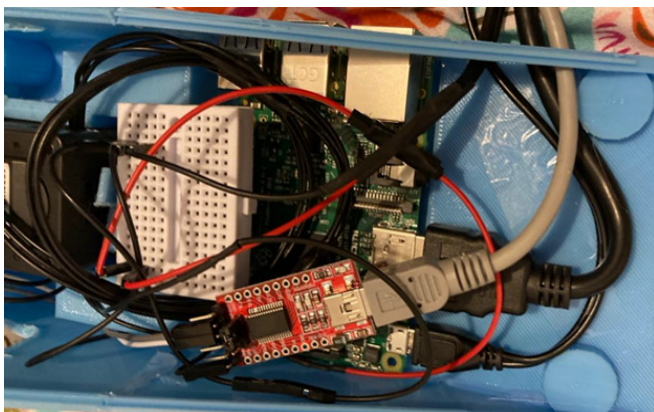


Fig. 6. Conexiones internas entre Raspberry pi y los motores.

Una vez armado el prototipo, se verificó su funcionamiento, probando ejecutar los movimientos deseados y en el tiempo previsto. Lo principal en el prototipo es que éste pueda reproducir las terapias de acuerdo a los requerimientos funcionales. Las pruebas realizadas correspondieron al conteo de ejercicios completos por minuto, para comprobar si para cada modalidad definida, los movimientos se cumplen en amplitud y duración. Se realizaron pruebas de funcionamiento en 4 personas: 2 sanas y 2 pacientes con discapacidades en su mano izquierda. Para esto se creó la Tabla I, donde se indican las 9 modalidades posibles y a modo de encuesta dicotómica, se indica si estas cumplen el número de repeticiones por minuto establecidas.

VI. DISCUSION Y TRABAJO FUTURO

El dispositivo tenía como principal finalidad reproducir movimientos de flexo-extensión de la muñeca en rangos

completos y apertura y cierre de la mano. Para conseguir esto es que se decidió el uso de actuadores eléctricos, específicamente, servomotores inteligentes, los cuales poseen un alto torque, capaces de movilizar la mano de un adulto, además permiten controlar el ángulo directamente y poder conocer la posición del motor sin necesidad de utilizar otros componentes. A partir de esto comienza el proceso de diseño y de definición de formas para el prototipo.

La programación de la interfaz de usuario del dispositivo permitió controlar y seleccionar las modalidades de entrenamiento definidas en los requerimientos. El uso de una Raspberry pi, evitó tener que utilizar un computador o notebook aparte para poder utilizar el prototipo, lo que facilita que este dispositivo pueda ser transportable y utilizado en el hogar del paciente. Permitió además implementar con facilidad una interfaz de usuario amigable en un ambiente de programación muy versátil



Fig. 7. Prototipo del dispositivo armado.

TABLA I
PRUEBAS DE LAS MODALIDADES

Modalidad Ejercicios	Intensidad	Tiempo de repetición (seg)	Número de repeticiones por minuto	Cumple Sí/No
de muñeca	Baja	4	15	Sí
de muñeca	Media	3	20	Sí
de muñeca	Alta	2	30	Sí
de mano	Baja	4	15	Sí
de mano	Media	3	20	Sí
de mano	Alta	2	30	Sí
combinado	Baja	4	15	Sí
combinado	Media	3	20	Sí
combinado	Alta	2	30	Sí

Se considera que el segundo prototipo desarrollado cumple con los objetivos propuestos para este trabajo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no es un dispositivo final que pueda ser probado en pacientes aún. Es por esto que, como trabajo futuro, está el mejoramiento del dispositivo tanto en su estructura, como en sus modalidades de entrenamiento. Primero está la búsqueda de materiales más duraderos para su construcción, o considerar la impresión de las piezas en mejor calidad y con relleno de más del 80%, además los engranajes impresos para el segundo prototipo deberían ser de algún material metálico para evitar el desgaste de las piezas. Por otro lado, está agregar más modalidades de entrenamiento al dispositivo.

Un paciente que presenta debilidad muscular o hipotonía no será capaz de activar el movimiento del dispositivo, por lo que el dispositivo tuvo como principal función realizar ejercicios de forma pasiva, es decir, sin intención del paciente [6], no obstante es recomendable incluir modalidades asistidas y activas para los ejercicios. Para el caso de las formas de alimentación de los circuitos, y que el dispositivo no tenga que ser conectado mediante transformadores a la red eléctrica, se propone el uso de baterías recargables, pero también mantener la opción de utilizar fuentes reguladas.

Sería muy útil también, la opción de agregar otra forma de realimentación al paciente. La efectividad del tratamiento podría verse incrementada si se combina con técnicas como la electroestimulación funcional (FES) o la electromiografía (EMG), pero se necesita que el paciente posea cierta movilidad en la mano para que sirva como actuador.

A pesar de que este dispositivo fue concebido para la rehabilitación de la extremidad superior izquierda, se abre la posibilidad a que pueda ser utilizado en pacientes con hemiplejía en la extremidad superior derecha y para pacientes con alguna otra afección que necesiten de entrenamiento de sus articulaciones.

VII. CONCLUSION

Los sobrevivientes de un ACV presentan en su mayoría deficiencia motora como es la hemiparesia o hemiplejía, un tipo de parálisis muscular que les impide realizar actividades básicas de su vida cotidiana, por lo que es necesaria la rehabilitación de las extremidades afectadas. Los dispositivos robóticos de rehabilitación motora son una opción al momento de querer realizar ejercicios repetitivos y constantes, y abren la oportunidad a realizar las terapias en el hogar de los pacientes, sin la necesidad de asistir a centros kinesiológicos y ahorrando costos. Sin embargo, desarrollar este tipo de dispositivos no es sencillo, sobre todo para aquellos enfocados en el miembro superior, y requiere de la definición de aspectos técnicos que vayan a satisfacer las necesidades del paciente y que potencien los procesos de recuperación de la funcionalidad de la extremidad. Este trabajo tuvo como finalidad desarrollar un prototipo robótico para la rehabilitación de la función motora de la muñeca y la mano. Se consideró desde establecer los requerimientos técnicos y funcionales para su funcionamiento, el diseño en computador de dos prototipos que utilizaban actuadores eléctricos y transmisión mediante placas, siendo el

segundo el seleccionado para ser probado con una interfaz de usuario diseñada y programada en Python, se logró satisfacer plenamente los requerimientos técnicos y funcionales, como así también, obteniendo buenos resultados en cuanto a la duración de los ejercicios y las modalidades de ejercicio pasivo definidas. En trabajos futuros se pretende mejorar y ampliar la cobertura del dispositivo, y realizar más pruebas de evaluación con pacientes.

REFERENCIAS

- [1] R. V. Krishnamurthi, T. Ikeda, and V. L. Feigin, "Global, Regional and Country-Specific Burden of Ischaemic Stroke, Intracerebral Haemorrhage and Subarachnoid Haemorrhage: A Systematic Analysis of the Global Burden of Disease Study 2017," *Neuroepidemiology*, vol. 54, no. 2, pp. 171-179, 2020, doi: 10.1159/000506396.
- [2] Ministerio de Salud de Chile. "Ataque Cerebrovascular", extraído de: https://www.minsal.cl/ataque_cerebral/
- [3] C. Paixão Teixeira and L. D. Silva, "Las incapacidades físicas de pacientes con accidente vascular cerebral: acciones de enfermería," *Enfermería Global*, pp. 0-0, 2009.
- [4] M. A. Moskowitz, E. H. Lo, and C. Iadecola, "The Science of Stroke: Mechanisms in Search of Treatments," *Neuron*, vol. 67, no. 2, pp. 181-198, 2010. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.07.002>.
- [5] M. W. O'Dell, C.-C. D. Lin, and V. Harrison, "Stroke Rehabilitation: Strategies to Enhance Motor Recovery," *Annual Review of Medicine*, vol. 60, no. 1, pp. 55-68, 2009.
- [6] Z. Yue, X. Zhang, and J. Wang, "Hand rehabilitation robotics on poststroke motor recovery," *Behavioural neurology*, 2017. doi: 10.1155/2017/3908135
- [7] G. Virk, S. Moon, and R. Gelin, "ISO standards for service robots," in *Advances In Mobile Robotics*: World Scientific, 2008, pp. 133-138.
- [8] Huang, X. Naghdy, F. Naghdy, G.: "Robot-assisted post-stroke motion rehabilitation in upper extremities: a survey"; *Int J Disabil Hum Develop*; Vol.16, pp 233-247, 2017.
- [9] Babaiasl M, Mahdioun SH, Jaryani P, Yazdani M.; "A review of technological and clinical aspects of robot-aided rehabilitation of upper-extremity after stroke"; *Disabil Rehabil Assist Technol* ;Vol.11(4), pp.263-80, 2016. doi: 10.3109/17483107.2014.1002539
- [10] N. Tejima, "Rehabilitation robotics: a review," *Advanced Robotics*, vol. 14, no. 7, pp. 551-564, 2001.
- [11] S. E. Fasoli, H. I. Krebs, and N. Hogan, "Robotic technology and stroke rehabilitation: translating research into practice," *Topics in stroke Rehabilitation*, vol. 11, no. 4, pp. 11-19, 2004.
- [12] F. Aggogeri, T. Mikolajczyk, and J. O'Kane, "Robotics for rehabilitation of hand movement in stroke survivors," *Advances in Mechanical Engineering*, vol. 11, no. 4, p. 1687814019841921, 2019.
- [13] G. Kwakkel, B. J. Kollen, and R. C. Wagenaar, "Therapy impact on functional recovery in stroke rehabilitation: a critical review of the literature," *Physiotherapy*, vol. 85, no. 7, pp. 377-391, 1999.
- [14] S. V. Adamovich, G. G. Fluet, A. Mathai, Q. Qiu, J. Lewis, and A. S. Merians, "Design of a complex virtual reality simulation to train finger motion for persons with hemiparesis: a proof of concept study," *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, vol. 6, no. 1, pp. 1-10, 2009.
- [15] A. C. Lo *et al.*, "Robot-assisted therapy for long-term upper-limb impairment after stroke," *New England Journal of Medicine*, vol. 362, no. 19, pp. 1772-1783, 2010.
- [16] O. Lambercy *et al.*, "Effects of a robot-assisted training of grasp and pronation/supination in chronic stroke: a pilot study," *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, vol. 8, no. 1, p. 63, 2011.
- [17] C. J. Winstein *et al.*, "Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association," *Stroke*, vol. 47, no. 6, pp. e98-e169, 2016.
- [18] F. Mawase, K. Cherry-Allen and J. Xu: "Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke"; First Published August 26, SAGE Journals, 2020; <https://doi.org/10.1177/1545968320939563>
- [19] Rienzo, A., Soza, V. et al: "Analysis of Kinesiological Rehabilitation Technologies in patients with Stroke Vascular" Proceedings Congreso IEEE-ACCA 2021, Marzo, 2021.